

2. 元组演算

在元组演算中，元组演算表达式简称为元组表达式，其一般形式为 $\{t | P(t)\}$ ，其中， t 是元组变量，表示一个元数固定的元组； $P(t)$ 是公式，在数理逻辑中也称为谓词，也就是计算机语言中的条件表达式。 $\{t | P(t)\}$ 表示满足公式 P 的所有元组 t 的集合。

在元组表达式中，公式由原子公式组成，原子公式有下列两种形式：

(1) $R(s)$ ，其中 R 是关系名， s 是元组变量。其含义是“ s 是关系 R 的一个元组”。

(2) $s[i]\theta u[j]$ ，其中 s 和 u 是元组变量， θ 是算术比较运算符， $s[i]$ 和 $u[j]$ 分别是 s 的第 i 个分量和 u 的第 j 个分量。原子公式 $s[i]\theta u[j]$ 表示“元组 s 的第 i 个分量与元组 u 的第 j 个分量之间满足 θ 运算”。例如， $t[2]<u[3]$ 表示元组 t 的第 2 个分量小于元组 u 的第 3 个分量。这个原子公式的一种简化形式是 $s[i]\theta a$ 或 $a\theta u[j]$ ，其中 a 为常量。例如， $t[4]=3$ 表示 t 的第 4 个分量等于 3。

在一个公式中，如果元组变量未用存在量词“ $\exists$ ”或全称量词“ $\forall$ ”等符号定义，那么称其为自由元组变量，否则称为约束元组变量。公式的递归定义如下：

(1) 每个原子是一个公式，其中的元组变量是自由变量。

(2) 如果 P_1 和 P_2 是公式，那么， $\neg P_1$ 、 $P_1 \vee P_2$ 、 $P_1 \wedge P_2$ 和 $P_1 \rightarrow P_2$ 也是公式。

(3) 如果 P_1 是公式，那么 $(\exists s)(P_1)$ 和 $(\forall s)(P_1)$ 也都是公式。

(4) 公式中各种运算符的优先级从高到低依次为 θ 、 $\exists$ 和 $\forall$ 、 $\neg$ 、 $\wedge$ 和 $\vee$ 、 $\rightarrow$ 。在公式外还可以加括号，以改变上述优先顺序。

(5) 公式只能由上述 4 种形式构成，除此之外构成的都不是公式。

在元组演算的公式中，有下列 4 个等价的转换规则：

(1) $P_1 \wedge P_2$ 等价于 $\neg(\neg P_1 \vee \neg P_2)$ 。

(2) $P_1 \vee P_2$ 等价于 $\neg(\neg P_1 \wedge \neg P_2)$ 。

(3) $(\forall s)(P_1(s))$ 等价于 $\neg(\exists s)(\neg P_1(s))$ ； $(\exists s)(P_1(s))$ 等价于 $\neg(\forall s)(\neg P_1(s))$ 。

(4) $P_1 \rightarrow P_2$ 等价于 $\neg P_1 \vee P_2$ 。

关系代数表达式可以转换为元组表达式，例如， $R \cup S$ 可用 $\{t | R(t) \vee S(t)\}$ 表示， $R - S$ 可用 $\{t | R(t) \wedge \neg S(t)\}$ 表示。

5.2.3 规范化理论

设有一个关系模式 $R(\text{SNAME}, \text{CNAME}, \text{TNAME}, \text{TADDRESS})$ ，其属性分别表示学生姓名、选修的课程名、任课教师姓名和任课教师地址。仔细分析一下，就会发现这个模式存在下列异常问题：

(1) 数据冗余。如果某门课程有 100 个学生选修，那么在 R 的关系中就要出现 100 个元组，这门课程的任课教师姓名和地址也随之重复出现 100 次。

(2) 修改异常。由于上述冗余问题，当需要修改这个教师的地址时，就要修改 100 个元组中的地址值，否则就会出现地址值不一致的现象。

(3) 插入异常。如果不知道听课学生名单，这个教师的任课情况和家庭地址就无法进入数据库，否则就要在学生姓名处插入空值。

(4) 删除异常。如果某门课程的任课教师要更改，那么原来任课教师的地址将随之丢失。

因此，关系模式 R 虽然只有 4 个属性，但却是性能很差的模式。产生这些异常的原因与关系模式属性值之间的联系直接相关。在关系模式 R 中，学生与课程有直接联系，教师与课程有直接联系，而教师与学生无直接联系，这就产生了关系模式 R 的异常问题。如果将 R 分解成下列两个关系模式，即 R_1 (SNAME, CNAME) 和 R_2 (CNAME, TNAME, TADDRESS)，则能消除上述的存储异常现象。

1. 函数依赖与键

函数依赖是数据库的一种约束，决定了关系模式属于哪种范式。设 $R(U)$ 是属性 U 上的一个关系模式， X 和 Y 是 U 的子集， r 为 R 的任一关系，如果对于 r 中的任意两个元组 u 、 v ，只要有 $u[X]=v[X]$ ，就有 $u[Y]=v[Y]$ ，则称 X 函数决定 Y ，或称 Y 函数依赖于 X ，记作 $X \rightarrow Y$ 。例如，记录职工信息的属性有职工号 (EMP_NO)、职工姓名 (EMP_NMAE) 和所在部门 (DEPT)，则 EMP_NO 函数决定 EMP_NMAE 和 DEPT，或者说 EMP_NMAE 和 DEPT 函数依赖于 EMP_NO，记作 $EMP_NO \rightarrow EMP_NMAE$ 和 $EMP_NO \rightarrow DEPT$ 。

在 $R(U)$ 中，如果 $X \rightarrow Y$ ，并且对于 X 的任何一个真子集 X' ，都有 $X' \rightarrow Y$ 不成立，则称 Y 对 X 完全函数依赖。若 $X \rightarrow Y$ ，但 Y 不完全函数依赖于 X ，则称 Y 对 X 部分函数依赖。在 $R(U)$ 中，如果 $X \rightarrow Y$ (Y 不是 X 的真子集)，且 $Y \rightarrow X$ 不成立， $Y \rightarrow Z$ ，则称 Z 对 X 传递函数依赖。

关系模式的键也称为码或关键字。在关系模式中，如果有 $X \rightarrow U$ 在关系模式 $R(U)$ 上成立，并且不存在 X 的任一真子集 X' 使 $X' \rightarrow U$ 成立，那么称 X 是 R 的一个候选键。也就是说， X 值唯一决定关系中的所有元组。在关系模式中，若有多个候选键，则选一个作为主键。如果两个关系拥有公共属性（集），且公共属性在一个关系中是主键，则称公共属性是另一个关系的外键。例如，记录职工信息的属性有职工号 (EMP_NO)、职工身份证号 (EMP_CARDID)、职工姓名 (EMP_NMAE)、职工性别 (EMP_SEX) 和所在部门编号 (DEPT_NO)，则在此关系中，EMP_NO 或 EMP_CARDID 是候选键，也可以是本关系的主键。一个关系的候选键有多个，但主键只能有一个。通常在候选键中选一个作为主键。

求关系模式的候选键是进行范式界定的基础，也是系统分析师应该掌握的基本技能。使用候选键的定义来求解一个简单关系模式的候选键尚能应对，但面对复杂一些的关系模式，这种方法就不管用了。在此，引入一种求候选键的快捷方法，即图示法。使用图示法求候选键，主要有两个步骤：

(1) 将关系模式的函数依赖关系用有向图的方式表示，其中顶点表示属性，弧表示属性之间的依赖关系。

(2) 找出入度为 0 的属性集，并以该属性集为起点，尝试遍历有向图，若能正常遍历图中所有结点，则该属性集即为关系模式的候选键；若入度为 0 的属性集不能遍历图中所有结点，则需要尝试性地将一些中间顶点（既有入度，也有出度的顶点）并到入度为 0 的属性集中，直至该集合能遍历所有顶点，则该集合为候选键。

例如，给定关系 $R(A_1, A_2, A_3, A_4)$ 上的函数依赖集 $F=\{A_1 \rightarrow A_2, A_3 \rightarrow A_2, A_2 \rightarrow A_3,$

$A_2 \rightarrow A_4$ }, 现在要求 R 的候选键。需要针对函数依赖集画出有向图, 如图 5-2 所示。

从图 5-2 中找出入度为 0 的顶点, 即 A_1 。通过尝试, 可以发现从 A_1 出发可以遍历所有顶点, 因此, R 的候选键为 A_1 。

2. 范式

为了设计一个好的数据库, 人们定义了一些好的关系模式标准, 称它们为规范的关系模式或范式 (Normal Form, NF)。目前共定义了多个范式, 分别为 1NF、2NF、3NF、BCNF、4NF 和 5NF。但在实际应用中, 一般只要达到 3NF。

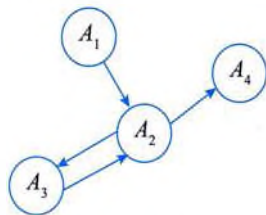


图 5-2 有向图

(1) 第一范式 (1NF)。在关系模式 R 中, 当且仅当所有属性只包含原子值, 即每个分量都是不可再分的数据项, 则称 R 满足 1NF。例如, 如表 5-4 所示的教师职称情况关系就不满足 1NF。原因在于, 该关系模式中的“高级职称人数”不是一个原子属性, 若将其拆分为“教授”和“副教授”两个属性, 则满足 1NF。

表 5-4 教师职称情况关系表

系 名 称	高级职称人数	
	教 授	副 教 授
计算机系	6	10
电子系	3	5

(2) 第二范式 (2NF)。当且仅当关系模式 R 满足 1NF, 且每个非键属性 (即不属于任何候选键的属性, 也称为非主属性) 完全依赖于候选键时, 则称 R 满足 2NF。例如, 有选课关系模式 $SC(Sno, Cno, Grade, Credit)$, 其中, $(Sno, Cno) \rightarrow Grade, Cno \rightarrow Credit$ 。因此, SC 的候选键为 (Sno, Cno) 。这样, $Cno \rightarrow Credit$ 就构成了 $Credit$ 对候选键 (Sno, Cno) 的部分函数依赖。因此, SC 不满足 2NF。若要将 SC 转化为 2NF, 可以将它拆分为 $SC1(Sno, Cno, Grade)$ 和 $SC2(Cno, Credit)$ 。

(3) 第三范式 (3NF)。当且仅当关系模式 R 满足 2NF, 且 R 中消除了非键属性传递依赖于候选键时, 则称 R 满足 3NF。例如, 学生关系 $S(Sno, Sname, Dno, Dname, Location)$ 的各属性分别代表学号、姓名、所在系、系名称和系地址, 其数据如表 5-5 所示。

表 5-5 关系 S 的数据

Sno	Sname	Dno	Dname	Location
S01	张三	D01	计算机系	1 号楼
S02	李四	D01	计算机系	1 号楼
S03	王五	D01	计算机系	1 号楼
S04	赵六	D02	信息系	2 号楼
...	...	...	...	...

从各属性之间的联系可以判断出 S 的函数依赖有 $Sno \rightarrow (Sname, Dno, Dname, Location)$, $Dno \rightarrow (Dname, Location)$ 。显然, Sno 为候选键。在函数依赖中有 $Sno \rightarrow Dno \rightarrow Dname$ 与 $Sno \rightarrow Dno \rightarrow Location$, 这便是传递函数依赖。由于 $Dname$ 与 $Location$ 为非键属性, 同时传递依赖于候选键, 因此, 关系模式 S 不满足 3NF。若要使 S 满足 3NF, 需要将其拆分为 $S1(Sno, Sname, Dno)$ 和 $S2(Dno, Dname, Location)$ 。

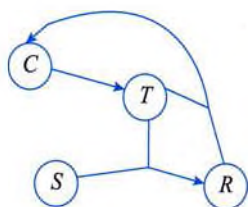


图 5-3 关系模式 P 的函数依赖图

(4) BCNF。如果关系模式 R 满足 1NF, 且 R 中没有属性传递依赖于候选键时, 则称 R 满足 BCNF。例如, 有关系模式 $P(C, S, T, R)$, 其函数依赖集 $F=\{C \rightarrow T, ST \rightarrow R, TR \rightarrow C\}$, 现在需要判断 P 是否满足 BCNF。先画出相应的函数依赖图, 如图 5-3 所示。

对图 5-3 进行分析, 可以得知, P 的候选键有 (S, T) 和 (S, C) , 键属性 (属于某个候选键的属性, 也称为主属性) 有 S, T 和 C , 非键属性只有 R 。但此时由于属性之间的联系错综复杂, 要界定关系模式是否存在传递函数依赖并不容易。为了准确地界定关系模式是否为 BCNF, 需要引入一些另外的判别方法。例如, 一个 BCNF 的关系模式必须同时满足以下条件: 所有非键属性对每个候选键都是完全函数依赖的, 所有的键属性对每个不包含它的候选键也是完全函数依赖的; 没有任何属性完全函数依赖于非键属性, 即每个函数依赖的左部都必须包含候选键。在关系模式 P 中, 由于有 $C \rightarrow T$, 而 C 不包含候选键, 因此, P 不满足 BCNF。

(5) 第四范式 (4NF)。第四范式是 BCNF 的推广, 是针对有多值依赖的关系模型所定义的规范化形式。关系模式 $R(U, F)$ 满足 1NF, X, Y 是 U 的非空子集, $Z=U-X-Y$ 也非空, 若任取一组值对 (x, z) , 都可决定一组 y 值, 且此决定与 z 值无关, 就称 Y 多值依赖于 X , 记做 $X \twoheadrightarrow Y$ 。关系模式 R 满足 1NF, 若对任一多值依赖 $X \twoheadrightarrow Y$, X 必包含 R 的候选键, 称 R 满足 4NF。例如, 如表 5-6 所示的关系 $QY(ypm, bm, sccj)$ 。

表 5-6 关系 QY

用品名 (ypm)	部门 (bm)	生产厂家 (sccj)
办公桌	生产经营部	美时办公用品公司
办公桌	总经理办公室	华鹤家具有限公司
办公椅	生产经营部	美时办公用品公司
办公椅	经理办公室	华鹤家具有限公司
办公椅	计划部	华鹤家具有限公司

表 5-6 是实际工作中常见的登记表, 抛开是否规范不说, 这样的登记表一目了然。但从规范化的角度来看, 对 ypm 的一个值, 不论 $sccj$ 取什么值, 总有一组确定的 bm 与之对应, 所以有 $ypm \rightarrow bm$ 。同样, 有 $ypm \rightarrow sccj$ 。 QY 是全码关系 (即所有的属性合在一起形成候选键), 这说明 QY 不满足 4NF。可用分解法消除不满足 4NF 的多值依赖, 解决办法是将 QY 分解为 $QY1(ypm, bm)$ 和 $QY2(ypm, sccj)$ 。